

LA FORMA NORMALE di CHOWSKY PER le GRAMMATICHE CONTENT FREE

È una grammatica CFG, però le regole hanno delle forme particolari, cioè le uniche forme concesse:

- "una variabile può espandersi soltanto come concatenazione di due variabili e la variabile iniziale deve essere sempre diversa dalla parte destra di una regola."

$$A \rightarrow BC$$

$$A, B, C \in V$$

$$a \in \Sigma$$

$$B, C \neq S$$

- "LA VARIABILE PUÒ ESPANDERSI IN UN UNICO simbolo terminale!"

$$A \rightarrow a$$

- "LA VARIABILE INIZIALE si espande nella stringa NULLA"

$$S \rightarrow \epsilon$$

TEOREMA: ogni linguaggio CFL L è generato da una grammatica nella forma normale di chowsky.

dim.

ESEMPIO DA FORMA DI GRAMMATICHE NORMALE A CHOWSKY

data la grammatica normale:

$$S \rightarrow ASA \mid aB$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b \mid \epsilon$$

- TRASFORMIAMOLA in forma di chowsky.

SVLG

1. Aggiungiamo una nuova variabile di partenza.

Perché? Perché la nostra variabile di partenza S appare a destra.

Quindi aggiungiamo una S_0 . Quindi prendiamo questo insieme di regole e lo modifichiamo:

$$S \rightarrow ASA \mid aB$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b \mid \epsilon$$

$$S_0 \rightarrow S$$

Adesso S_0 non apparirà mai più a destra di nessuna variabile.

2. Prendiamo qualcosa che viola le regole: Viola le regole il fatto che B espande in ϵ , come la sistemiamo?

La regola $B \rightarrow \epsilon$ venga sostituita assegnando alla stringa vuota a tutte le occorrenze di B nella parte destra.

Dovunque trovo B nella parte destra, aggiungo regola che si espande in stringa vuota

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid a$$

$$A \rightarrow B \mid S \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow b \mid \epsilon \rightarrow \text{questa la elimino!}$$

$$S_0 \rightarrow S$$

$$\hookrightarrow aB = a\epsilon = a$$

ORA PERÒ $A \rightarrow \epsilon$, e non va bene, quindi facciamo lo stesso discorso.

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS \mid S \\ A &\rightarrow B \mid S \mid \epsilon \\ B &\rightarrow b \\ S_0 &\rightarrow S \end{aligned}$$

aggiungiamo ovunque c'è A verso destra, la possibilità di avere la regola senza la A, con espansione in ϵ .

Tutti e 3 i casi in cui posso espandere la stringa vuota.

$$ASA \rightarrow [ESA \rightarrow ASE \rightarrow ESA]$$

ALTRA VIOLAZIONE: $S \rightarrow S$, si può togliere direttamente!!!

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS \mid \epsilon \\ A &\rightarrow B \mid S \\ B &\rightarrow b \\ S_0 &\rightarrow S \end{aligned}$$

ORA, le variabili espandono in una variabile singola: $S_0 \rightarrow S$, deve espandere esattamente in due variabili, come si risolve? Se $S_0 \rightarrow S$, allora S_0 può espandere in tutte le regole in cui espande in S. Quindi:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS \\ A &\rightarrow B \mid S \\ B &\rightarrow b \\ S_0 &\rightarrow \epsilon \mid ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS \end{aligned}$$

Se $S_0 \rightarrow S$, allora S_0 espande in tutto ciò che era S.

$A \rightarrow B$, non va bene. STESSA COSA!

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS \\ A &\rightarrow \epsilon \mid S \mid b \\ B &\rightarrow b \\ S_0 &\rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS \end{aligned}$$

$A \rightarrow S$, non va bene. STESSA COSA!

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS \\ A &\rightarrow \epsilon \mid b \mid ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS \\ B &\rightarrow b \\ S_0 &\rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS \end{aligned}$$

$S_0 \rightarrow ASA$, non va bene, perché sono 3. INTRODUCO UNA VARIABILE AUSILIARIA $A_1 \rightarrow ASA$

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AA_1 \mid aB \mid a \mid SA \mid AS \\ A &\rightarrow \epsilon \mid b \mid AA_1 \mid aB \mid a \mid SA \mid AS \\ B &\rightarrow b \\ S_0 &\rightarrow AA_1 \mid aB \mid a \mid SA \mid AS \\ A_1 &\rightarrow SA \end{aligned}$$

così:

$$S_0 \rightarrow AA_1$$

LA VARIABILE può espandersi in un unico simbolo terminale:

$S \rightarrow aB$ non va bene!

$A \rightarrow aB$ non va bene!

Aggiungo una nuova variabile che espande in un simbolo terminale: $U_1 \rightarrow a$:

$S \rightarrow A A_1 \mid U_1 B \mid a \mid SA \mid AS$

$A \rightarrow b \mid A A_1 \mid U_1 B \mid a \mid SA \mid AS$

$B \rightarrow b$

$S_0 \rightarrow A A_1 \mid U_1 B \mid a \mid SA \mid AS$

$A_1 \rightarrow SA$

$U_1 \rightarrow a$

Chowsky

✓ questa è una forma normale di Chowsky!